



114-2 NCKU Program Design-II HW6

題目：府城貓咪喀擦計畫



題目背景

小南是成大的學生，他在期末考前的半夜，被巷子裡流浪貓的大吼大叫吵得睡不著，於是決定在台南發起了「府城貓咪喀擦計畫」。為了落實 TNR (捕捉、絕育、原地放回)，他需要一套高效的系統來追蹤每一隻浪浪。

由於資料量龐大，小南要求這套系統必須達成兩個目標：

1. 所有的狀態資訊 (如性別、醫療、地點) 必須壓縮儲存在一個 16-bit 的整數中
2. 當貓咪更換安置地點時，系統必須直接定位到檔案中的指定位置修改，禁止重新讀取整個資料庫

你的任務是協助小南完成這套自動化處理系統，幫他一起完成「府城貓咪喀擦計畫」。

作業要求

Input & Output

- Input: input.txt (文字檔 ifstream)，程式須由內部開啟此檔讀取指令，不可手動輸入
- 資料儲存: cat.dat (二進位檔 fstream)，負責儲存與修改流浪貓紀錄

struct cat 資料欄位

- id: 由系統自動產生、從 1 開始的貓咪流水編號，用來計算位移量
- status: 貓咪的特徵狀態

規則

- 新增貓咪時，請從 input.txt 讀取兩個 8-bit 十六進位數 (高位與低位)，按照 big-endian 規則將其組合成一個 16-bit status



- 地點碼 (LocCode) 儲存在 status 的 4~7bit
- 修改地點時，必須使用位元運算子 &、~ 與 | 來清空並寫入新的值，不可以用加減法

隨機存取

- 必須使用計算位移量的方式進行隨機存取 $\text{Offset} = (\text{id} - 1) * \text{sizeof}(\text{Cat})$
- 定位前需要確認 Offset 是否超出了檔案目前總長度（使用 tellg 取得），超出範圍輸出錯誤訊息

重要提醒

- 程式必須使用 `inputFile.open("input.txt")`，且開啟 `cat.dat` 必須包含 `ios::binary` 與 `ios::trunc` 模式
- 在不同功能之間切換時，記得用 `dbFile.clear()` 重置檔案流狀態，不然讀到結尾後將無法再次搜尋
- 只能修改 `modify area` 內的程式碼

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// 0x00F0 equals bits 4-7 which is location code
const unsigned short MASK_LOC = 0x00F0;

struct Cat {
    int id;
    char name[20];
    double weight;
    unsigned short status;
};

// ===== modify area =====

// calculate info and add new cat
void addCat(istream &inputFile, fstream &dbFile) {

}

// use random access to get the record and update location
void updateLocation(istream &inputFile, fstream &dbFile) {
    // use (& ~MASK_LOC) clear location bits
    // use | set new location
}

// search and list cats at the location
void searchByLoc(istream &inputFile, fstream &dbFile) {
    // use (status & MASK_LOC) >> 4 to get location code
}

int main() {
    // open file, read input file and call corresponding function

    // close file
    return 0;
}

// ===== modify area =====
```



Input format

指令編號與格式

- 1 [Name] [Weight] [HighByte] [LowByte] : 註冊新貓，byte 為十六進位
- 2 [ID] [NewLocCode] : 修改該 ID 地點碼
- 3 [LocCode] : 搜尋並列出該地點所有貓咪的 id 跟 name
- 4 : 結束程式並關閉
- 5 : 印出當前 cat.dat 的檔案總大小

Output format

- 搜尋時輸出

```
--- Location [X] Search Results ---
ID: 0x[HexID] | Name: [Name]
```

- 若搜尋的地點是空的，只印出第一行

```
--- Location [X] Search Results ---
```

- 錯誤時輸出

```
Error: ID [ID] out of range
```

- 印出檔案總大小格式

```
Current File Size: [size] bytes
```

進位制規格表

類別	項目	進位制
Input	ID	10進位
	LocCode / NewLocCode	10進位
	HighByte / LowByte	16進位
Output	搜尋標題	10進位
	搜尋結果 ID	16進位帶前綴，字母小寫
	錯誤訊息 ID	10進位
	檔案大小	10進位

評分測試

- 使用ssh跟課堂伺服器連線後，在自己家目錄建立資料夾 HW6
- 將作業檔案 main.cpp 放在資料夾 HW6
- 請將所有程式碼撰寫於單一檔案 main.cpp 中
- 可使用下方指令一次測完所有測資



```
XXXXXXXXXX@pd2-server:~/HW6$ HW6
```

- 單獨測試特定題目 (例如只跑第 3 題)

```
XXXXXXXXXX@pd2-server:~/HW6$ HW6 3
```

Example

input.txt

```
1 Rose 1.5 00 11
5
3 1
2 1 2
3 2
4
```

output

```
Current File Size: 40 bytes
--- Location 1 Search Results ---
ID: 0x1 | Name: Rose
--- Location 2 Search Results ---
ID: 0x1 | Name: Rose
```